٧-٣ مساحة المثلث

ملخص شامل

مساحة المثلث **نصف** مساحة المستطيل الذي له القاعدة والارتفاع نفساهما. **الارتفاع (ع)** هو البعد العمودي من الرأس إلى القاعدة (ق).

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حساب مساحة المثلث باستخدام القاعدة والارتفاع.
- تحديد الارتفاع العمودي الصحيح.
- إيجاد الارتفاع أو القاعدة من المساحة.

📖 المفردات الأساسية

القاعدة (ق): أي ضلع نختاره أساسًا للمثلث

الارتفاع (ع): العمود من الرأس المقابل إلى القاعدة

المثلث القائم: ضلعا القائمة هما القاعدة والارتفاع

القواعد والمفاهيم

القانون

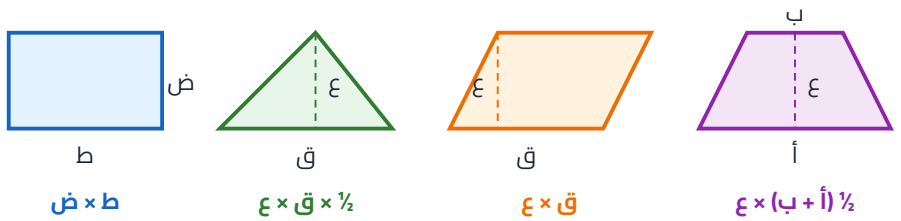
م = ½ × ق × ع

الارتفاع عمودي

يصنع زاوية قائمة مع القاعدة، وليس الضلع المائل.

إيجاد الارتفاع

ع = (٢ × م) ÷ ق



أمثلة محلولة

مثال ١ مثلث قائم ضلعاه ٥,٤ م و ٤ م

١. م = ½ × ٥,٤ × ٤

✔ ١٠,٨ م²

مثال ٢ قاعدة ١٢,٨ م وارتفاع ٧ م

١. م = ½ × ١٢,٨ × ٧ = ٦,٤ × ٧

✔ ٤٤,٨ م²

مثال ٣ مساحة ٦٥ سم² وقاعدة ١٥,٤ سم ، الارتفاع؟

١. ع = ١٣٠ ÷ ١٥,٤

✔ ≈ ٨,٤ سم

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ نسيان ½: م = ق × ع

✔ هذه مساحة المستطيل؛ للمثلث نضرب في ½

✘ استخدام الضلع المائل ارتفاعًا

✔ الارتفاع عمودي على القاعدة

💡 نصيحة ذهبية

اضرب ½ في العدد الزوجي أولًا لتسهيل الحساب:

½ × ١٢,٨ × ٧ = ٦,٤ × ٧ .

✍ تحقّق من فهمك

١. ق = ١٠ ، ع = ٦

٢. ق = ٢٠٠ سم ، ع = ٩٥ سم

٣. ق = ٨ ، ع = ٣,٥

٤. م = ٢٤ ، ق = ٨ ، ع؟

الإجابات: (١) ٣٠ ▪ (٢) ٩٥٠٠ سم² ▪ (٣) ١٤ ▪ (٤) ٦